

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) Lecture de $f(-1)$, $f(1)$ et $f(3)$.

Les trois points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(-1; 3)$, $(1; 1)$ et $(3; -5)$.

$$f(-1) = 3, \quad f(1) = 1, \quad f(3) = -5$$

2) a) $f([-1, 3])$.

f est continue et strictement décroissante sur $[-1, 3]$, de $f(-1) = 3$ à $f(3) = -5$.

$$f([-1, 3]) = [-5, 3]$$

2) b) f réalise une bijection de $[-1, 3]$ sur J .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[-1, 3]$ sur $J = [-5, 3]$.

3) a) $f^{-1}(3)$, $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(-5)$.

$f(-1) = 3$, $f(1) = 1$ et $f(3) = -5$.

$$f^{-1}(3) = -1, \quad f^{-1}(1) = 1, \quad f^{-1}(-5) = 3$$

3) b) Sens de variation de f^{-1} .

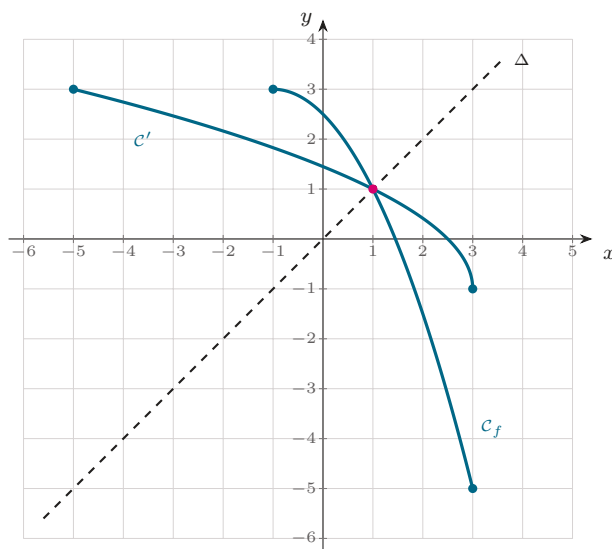
Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow f$ étant strictement décroissante, f^{-1} est strictement décroissante sur $[-5, 3]$.

3) c) Construction de $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

On symétrise les points connus : $(-1; 3) \mapsto (3; -1)$, $(1; 1) \mapsto (1; 1)$, $(3; -5) \mapsto (-5; 3)$, puis on joint.



4) a) Nombre de solutions de $f(x) = x$ dans $[-1, 3]$.

Les solutions sont les abscisses des points communs à $\mathcal{C}_f$ et à Δ .

Sur le graphique, $\mathcal{C}_f$ coupe Δ en un seul point, de coordonnées $(1; 1)$.

une seule solution : $x = 1$

4) b) Nombre de points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Méthode : f étant strictement décroissante, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ peuvent se couper ailleurs que sur Δ ; mais tout point de Δ appartenant à $\mathcal{C}_f$ appartient aussi à $\mathcal{C}'$.

Le point $(1; 1)$ vérifie $f(1) = 1$, donc $f^{-1}(1) = 1$: il appartient aux deux courbes.

Sur le graphique, les deux courbes ne se rencontrent qu'en ce point.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ ont un seul point commun : $(1; 1)$.

5) a) Vérification par le calcul.

$$f(-1) = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{5}{2} = 3.$$

$$f(1) = -\frac{1}{2} - 1 + \frac{5}{2} = 1.$$

$$f(3) = -\frac{9}{2} - 3 + \frac{5}{2} = -5.$$

$\Rightarrow$ Les trois lectures sont confirmées.

5) b) Résolution de $f(x) = x$.

L'équation s'écrit $-\frac{x^2}{2} - x + \frac{5}{2} = x$. Multiplions par 2 : $-x^2 - 2x + 5 = 2x$, soit $x^2 + 4x - 5 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 + 20 = 36$, donc $\sqrt{\Delta} = 6$ et les racines sont $\frac{-4-6}{2} = -5$ et $\frac{-4+6}{2} = 1$.

Seule 1 appartient à $[-1, 3]$.

$$S = \{1\}$$

$\Rightarrow$ La lecture graphique de la question 4) a) est confirmée.